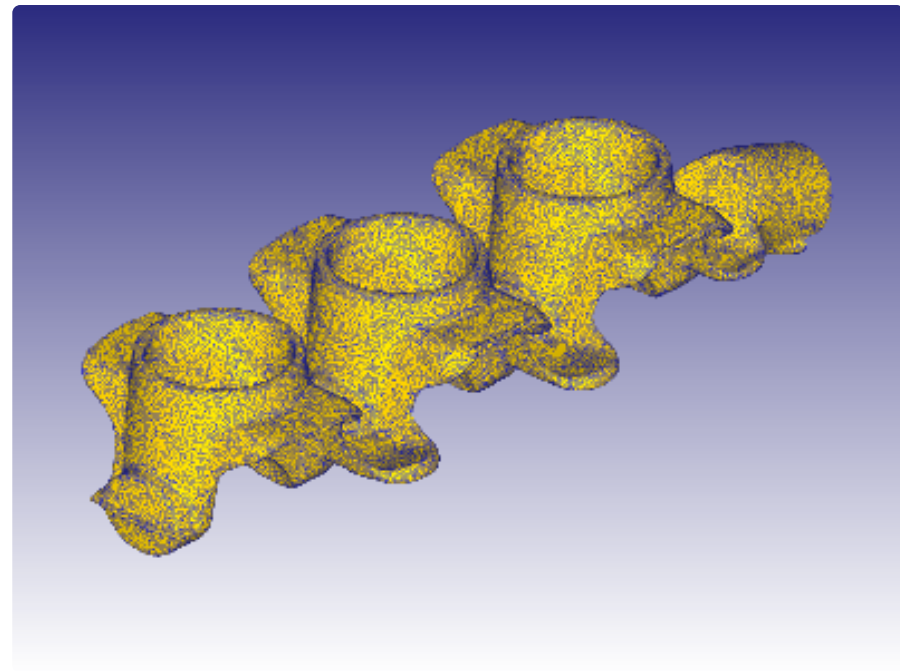


Softvér a metódy simulácie procesov tvárnenia

Prednáška 2 · Modelovanie a simulácia procesov I – tvárnenie (MSPO2_6I)

Ing. Martin Necpal, PhD.

ZIMNÝ SEMESTER 2026/2027
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA · STU BRATISLAVA



Zápusťkové kovanie vidlice simulované v DEFORM-3D (© SFTC)

Ako ovládať prezentáciu (lišta dole)

- alebo tlačidlá < > – predchádzajúca / nasledujúca snímka
- Bodky – skok priamo na vybranú snímku
- ► alebo – prehrať / pozastaviť hovorený komentár
- **Auto** zapnuté – po skončení komentára sa prejde na ďalšiu snímku; vypnuté – snímka ostane

- celá obrazovka · prehľad snímok
- + klik (Linux: + klik) – priblížiť miesto na snímke; ďalší klik oddiali
- Podčiarknuté skratky – podržte myš nad nimi pre vysvetlenie

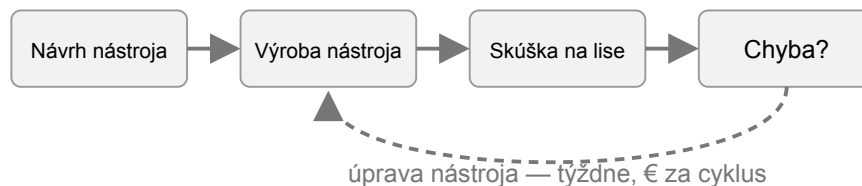
Motivácia

Prečo simulovať tvárnenie?

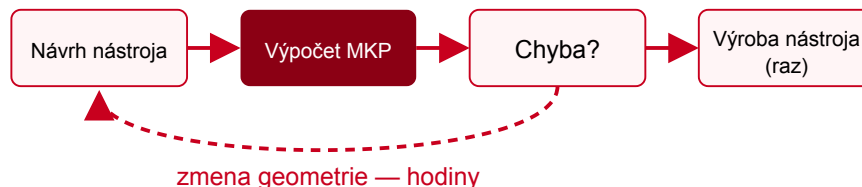
Od pokusov v lisovni k virtuálnemu odskúšaní

- Zápustky a lisovacie nástroje stoja **týždne práce a desaťtisíce eur**; každá úprava pridáva ďalšie
- Väčšina nákladov na výrobok sa **určí už pri návrhu**, dávno pred začiatkom výroby
- Simulácia presúva iterácie **do počítača**: zmeníte predkovok, polomer zápustky alebo mazivo a spustíte výpočet znova
- Výsledok: menej úprav nástrojov, rýchlejší nábeh výroby, **menej materiálu** (výronok, odpad)

Tradične



So simuláciou



Overenie na lise je stále potrebné — ideálne však iba raz.

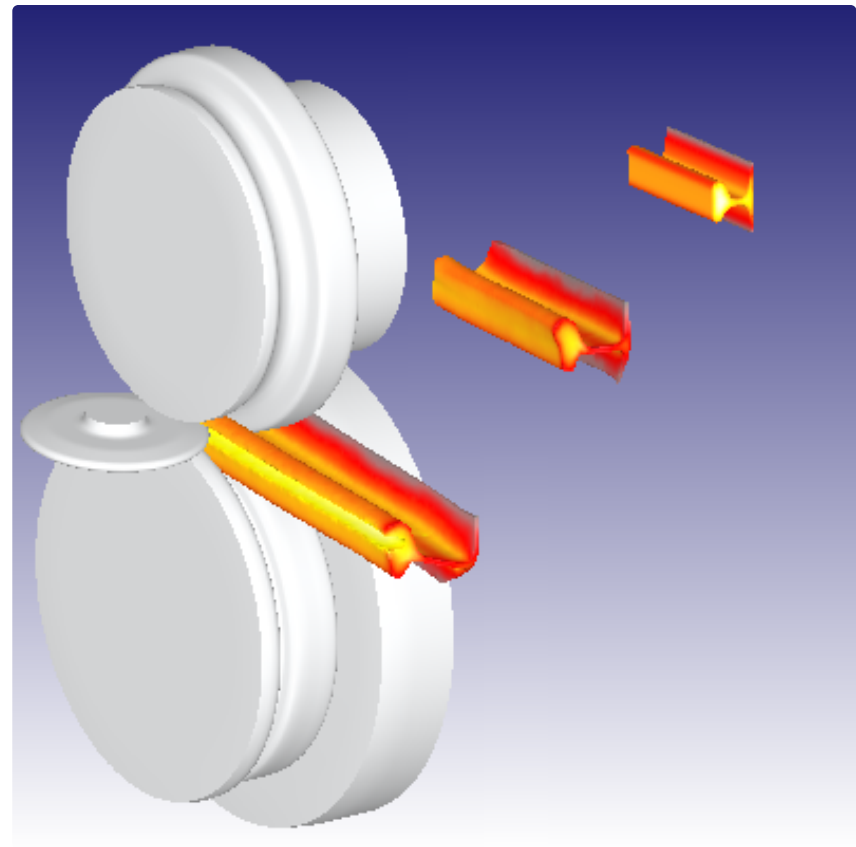
Iteračný cyklus sa presúva z lisovne do počítača

Motivácia

Čo nám softvér povie

Otázky, na ktoré simulácia tvárnenia odpovedá

- Zaplní sa dutina záпустky? — nezaplnenie, zákovky, preložky, lievikovitá dutina
- Aký lis potrebujem? — sila a energia v závislosti od zdvíhu
- Praskne alebo sa zúži diel? — porušenie, FLD, stenčenie
- Zachová si tvar? — odpruženie, skrivenie, deformácia
- Aká bude životnosť nástroja? — napätie, opotrebenie, teplota
- Čo je vo vnútri? — veľkosť zrna, fázy, tvrdosť



Postupnosť viacerých valcovacích úberov v DEFORM-3D (© SFTC)

Kam zapadá dnešná prednáška

1. Reálny proces tvárnenia (kovanie, valcovanie, lisovanie ...)



2. Fyzikálny model (predpoklady, idealizácia)



3. Matematický model → analytické riešenie (časť I)



4. Numerický model a softvér → MKP / MKO (časti II–IV)



5. Verifikácia a validácia (experiment, prednášky 5–6)

- **Prednáška 1:** modelovanie, typy modelov, reťazec modelovania
- **Prednáška 2 (dnes):** metódy a **softvér**, ktoré model riešia
- **Prednáška 3:** materiálové modely — pretvárný odpor, spevnenie
- **Prednášky 4–6:** preprocessing, príklady plošného a objemového tvárnenia
- Cvičenia: **DEFORM** — dnešná časť III je teda vaša výbava na celý semester

Program dnešnej prednášky (120 min)

Čas	Blok	Obsah
0 – 10	Úvod	Motivácia, súvislosti, program
10 – 25	I · Analytické metódy	Metóda rezov, horná hranica, sklzové čiary; riešenie v MATLABe / Pythone / <u>GAMS</u>
25 – 67	II · Softvér pre tvárnenie	1 Ansys Forming · 2 Simufact Forming · 3 Abaqus · 4 Moldflow
67 – 97	III · <u>DEFORM</u>	Hlavná časť — softvér našich cvičení
97 – 112	IV · Špeciálny simulačný softvér	Prehľad · jednoduché príklady · príklady použitia
112 – 120	Zhrnutie a otázky	Hlavné poznatky, kontrolné otázky

Časť I — Analytické metódy tvárnenia

Uzavreté a poloanalytické modely: rýchle, prehľadné a referencia pre každý výsledok MKP.

Analytické metódy

Prehľad

Klasické analytické metódy teórie plasticity

Metóda	Princíp	Typický výstup	Typický proces
Metóda rezov (elementárna teória)	Rovnováha síl na tenkom reze; homogénna deformácia	Rozloženie tlaku, sila	Pechovanie, kovanie, valcovanie, ťahanie
Skizové čiary	Charakteristiky poľa napätí, tuho-ideálne plastický materiál, rovinná deformácia	Presné pole napätí, sila	Vtláčanie, pretláčanie, obrábanie
Horná hranica (<u>UBM</u> , <u>UBET</u>)	Kinematicky prípustné pole rýchlostí; minimum výkonu	Sila $\geq$ skutočná, zapĺňanie dutiny	Pretláčanie, zápustkové kovanie
Dolná hranica	Staticky prípustné pole napätí	Sila $\leq$ skutočná	Medzná analýza
Vizioplasticita	Meraná deformácia siete $\rightarrow$ rýchlosti pretvorenia $\rightarrow$ napätia	Experimentálne pole toku	Výskum pretláčania, kovania

- Spoločné predpoklady: tuho-plastický materiál, konštantný (alebo stredný) pretvárný odpor σ_f , jednoduchý zákon trenia, jednoduchá geometria

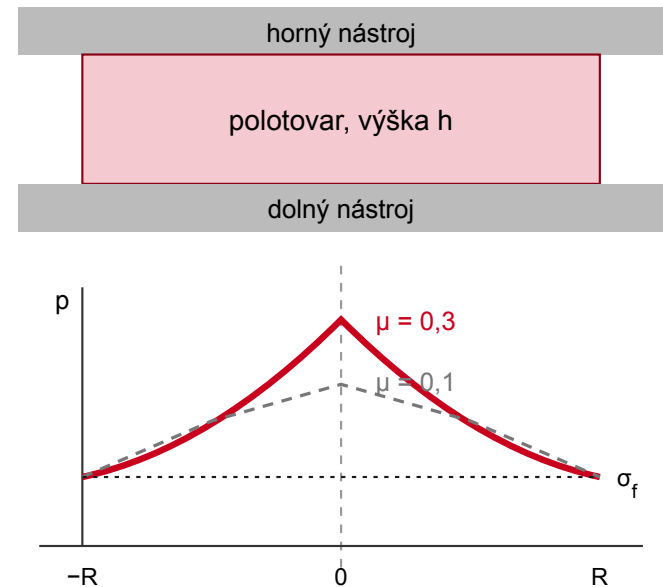
Zdroj: Hosford & Caddell, Metal Forming; Necpal & Sobota, 2023

Metóda rezov: pechovanie valca

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{2\mu p}{h} \Rightarrow p(r) = \sigma_f e^{2\mu(R-r)/h}$$

$$F = \int_0^R p(r) 2\pi r dr, \quad R = R_0 \sqrt{h_0/h}$$

- p kontaktný tlak, σ_f pretvárný odpor, μ Coulombovo trenie
- h, R okamžitá výška a polomer (stálosť objemu)
- Tlak je najväčší v strede — **trecí kopec**
- Väčšie μ alebo menšie $h \Rightarrow$ strmší kopec $\Rightarrow$ väčšia sila



Trecí kopec — kontaktný tlak pozdĺž polomeru (schéma)

Ťahanie a pretláčanie: výsledky v uzavretom tvare

Sachs (metóda rezov) — napätie pri ťahaní drôtu

$$\sigma_d = \sigma_f \frac{1+B}{B} \left[1 - \left(\frac{A_1}{A_0} \right)^B \right], \quad B = \mu \cot \alpha$$

- α polovičný uhol prievlaku, A_0, A_1 prierez pred a po
- Podmienka: $\sigma_d \leq \sigma_f \Rightarrow$ najväčší úber na jeden ťah

Horná hranica — tlak pri pretláčaní

$$\frac{p}{\sigma_f} \approx \underbrace{\ln R_{ext}}_{\text{ideálna}} + \underbrace{\mu \cot \alpha \ln R_{ext}}_{\text{trenie}} + \underbrace{\frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\alpha}{\sin^2 \alpha} - \cot \alpha \right)}_{\text{nadbytočná (strih)}}$$

- $R_{ext} = A_0/A_1$ pomer pretláčania, α polovičný uhol matrice
- Strihový člen s α rastie, treť klesá $\Rightarrow$ **optimálny uhol matrice** $\rightarrow$ optimalizačná úloha

Didaktický tvar — zjednodušený (horná hranica Avitzurovho typu pre kužeľovú matricu); pred použitím čísel pozri úplné odvodenie v Hosford & Caddell a Avitzur.

Analytické metódy Softvér

Riešenie analytických modelov: MATLAB · Python · GAMS

Typ úlohy	Príklad z tvárnenia	Nástroj
Uzavretý tvar	Sila ťahania, Sachsovo napätie	NumPy · MATLAB
Nelineárna rovnica	Neutrálny bod pri valcovaní	fzero · brentq
Diferenciálna rovnica	Kovanie metódou rezov, von Kármán	ode45 · solve_ivp
Symbolický výpočet	Odvodenie rovníc metódy rezov	SymPy · Symbolic TB
Optimalizácia <u>NLP</u>	Horná hranica, optimálny uhol	fmincon · <u>GAMS/CONOPT</u>
<u>MINLP</u>	Plán úberov, počet ťahov	<u>GAMS/BARON</u> · Pyomo
Framework	Valcovanie v kalibroch	PyRoIL (TU Freiberg)

```
# Sila pechovania – metóda rezov (Python)
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
sf, mu = 250.0, 0.2 # MPa, -
R0, h0 = 10.0, 30.0 # mm
for h in np.linspace(30, 10, 5):
    R = R0*np.sqrt(h0/h) # stálosť objemu
    p = lambda r: sf*np.exp(2*mu*(R-r)/h)
    F = quad(lambda r: p(r)*2*np.pi*r, 0, R)[0]
    print(f'h={h:5.1f} mm F={F/1e3:7.1f} kN')
```

Prečo analytické metódy nestačia

Hľadisko	Analytické metódy	Numerický softvér (MKP / MKO)
Geometria	Jednoduchá (valec, pás, kužeľ)	Ľubovoľná 3D z CAD
Materiál	Konštantný alebo stredný σ_f	$\sigma_f(\varphi, \psi, T)$, anizotropia, porušenie
Výstup	Sila, stredný tlak	Úplné polia: pretvorenie, T, napätie, chyby, mikroštruktúra
Čas na odpoveď	Sekundy	Minúty až dni
Prehľadnosť	Každý člen je viditeľný	„Čierna skrinka" — treba kontrolovať

- Analytické výsledky použité na **prvý odhad** a na **kontrolu** výsledkov MKP — zvyšok nechajte na softvér

Časť II — Softvér na simuláciu tvárnenia

1 Ansys Forming · 2 Simufact Forming · 3 Abaqus · 4 Moldflow → 5 DEFORM (časť III)

Softvér

Prehľad

Dve skupiny softvéru pre tvárnenie

Specializovaný orientovaný na proces

- Šablóny: lisy, nástroje, brzdiace lišty, úbery
- Pre **technológa**, nie pre špecialistu na MKP
- Plech: **Ansys Forming**, AutoForm, PAM-STAMP
- Objemové: **Simufact**, DEFORM, QForm, FORGE
- Plasty: **Moldflow**, Moldex3D

Univerzálny nelineárna MKP

- Všetko si zostaví používateľ: diely, kontakty, kroky
- Maximálna flexibilita, vlastné podprogramy (UMAT)
- **Abaqus**, LS-DYNA, Ansys Mechanical, MSC Marc
- Výskum, výučba, neobvyklé procesy

Typ riešiča	Princíp	Kde
Implicitný (statický)	Rovnováha v každom prírastku, veľké kroky	<u>DEFORM</u> , Abaqus/Standard, odpruženie
Explicitný (dynamický)	Malé stabilné časové kroky, robustný kontakt	<u>LS-DYNA</u> (Ansys Forming), Abaqus/Explicit
Konečné objemy (Euler)	Pevná sieť, materiál ňou preteká	Simufact <u>EV</u> , riešiče Moldflow

Každý program má rovnaký postup

1. **Geometria** — import z CAD (STEP, IGES, STL), symetria



2. **Materiál** — krivka spevnenia, tepelné údaje, porušenie



3. **Sieť** — typ prvku, veľkosť, remeshing



4. **Okrajové podmienky** — trenie, prestup tepla, pohyb nástroja



5. **Výpočet** — riešič, časové kroky, podmienky ukončenia



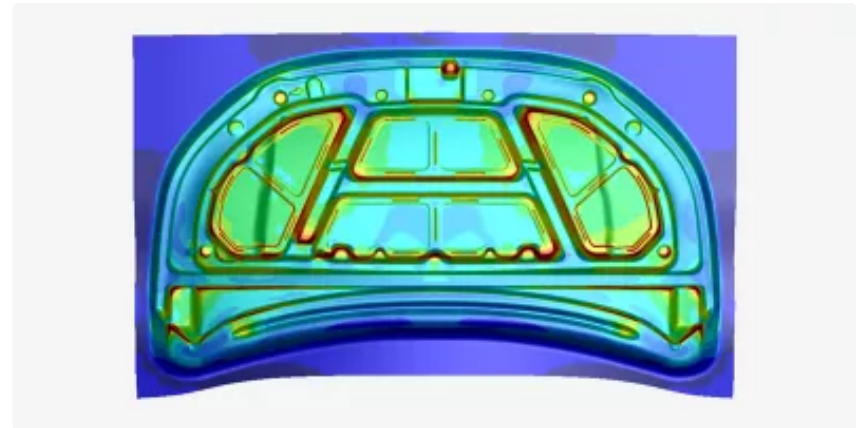
6. **Vyhodnotenie** — polia, krivky, chyby, protokol

- Kroky 1–4 = **preprocessing** (prednáška 4)
- Krok 6 = **postprocessing** (prednášky 5–6)
- Programy sa líšia najmä tým, **koľko z krokov 1–4 automatizujú** šablóny
- „Garbage in, garbage out“: kvalitu odpovede určuje krivka spevnenia a súčiniteľ trenia

1 · Ansys Forming Lisovanie plechov

Ansys Forming — lisovanie s riešičom LS-DYNA

- Ucelená aplikácia na **lisovanie plechov**: pre-, výpočet aj postprocessing v jednom prostredí
- Riešič: LS-DYNA explicitný (implicitný pre gravitáciu a odpruženie)
- Dodávateľ: Ansys, od roku 2025 súčasť **Synopsys**; prvá verzia 2022 R1
- Typy projektov: **lisovanie za studena, za tepla** (press hardening), lemovanie (beta), One Step (inverzná metóda)
- Pre technológov a nástrojárov — netreba byť expert na MKP



Vnútrotný diel kapoty auta v Ansys Forming (© Ansys / Synopsys)

1 · Ansys Forming Postup · Výsledky

Postup a typické výsledky

Process — CAD, natočenie do lisu, presnosť



Blank — obrys prístrihu, materiál, FLD, zvárané prístrihy



Operations — ťahanie, strihanie, ohýbanie lemu, brzdiace lišty



Advance — kompenzácia odpruženia, línia strihu, robustnosť



Analysis — výsledky, protokol PPTX

Výsledok

FLD, index tvárniteľnosti

Stenčenie

Odpruženie

Stoning, zebra

Vťahovanie, stopy

Sila lisu

Odpovedá na

Trhlina alebo zvlnenie?

Lokálny úbytok hrúbky

Tvar po odľahčení

Viditeľné povrchové chyby

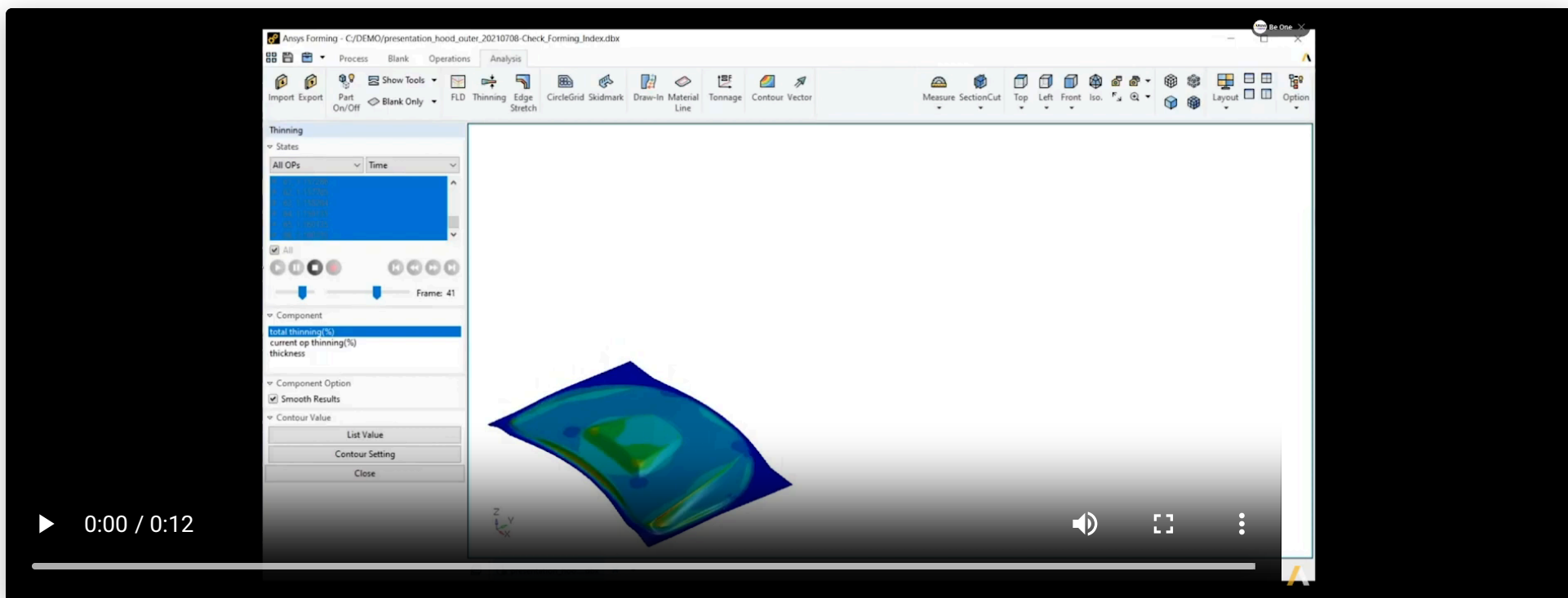
Pohyb prístrihu

Veľkosť lisu

- Pravidlo: **3 prvky na polomere 90°**
- Predvoľby: Fast · Accurate · Very Accurate

Zdroj: Ansys Forming User's Guide 2026 R1

Video: Ansys Forming — lisovanie od začiatku do konca



Ansys Forming — ukážka simulácie lisovania

2 · Simufact Forming Objemové · Plošné · Spájanie

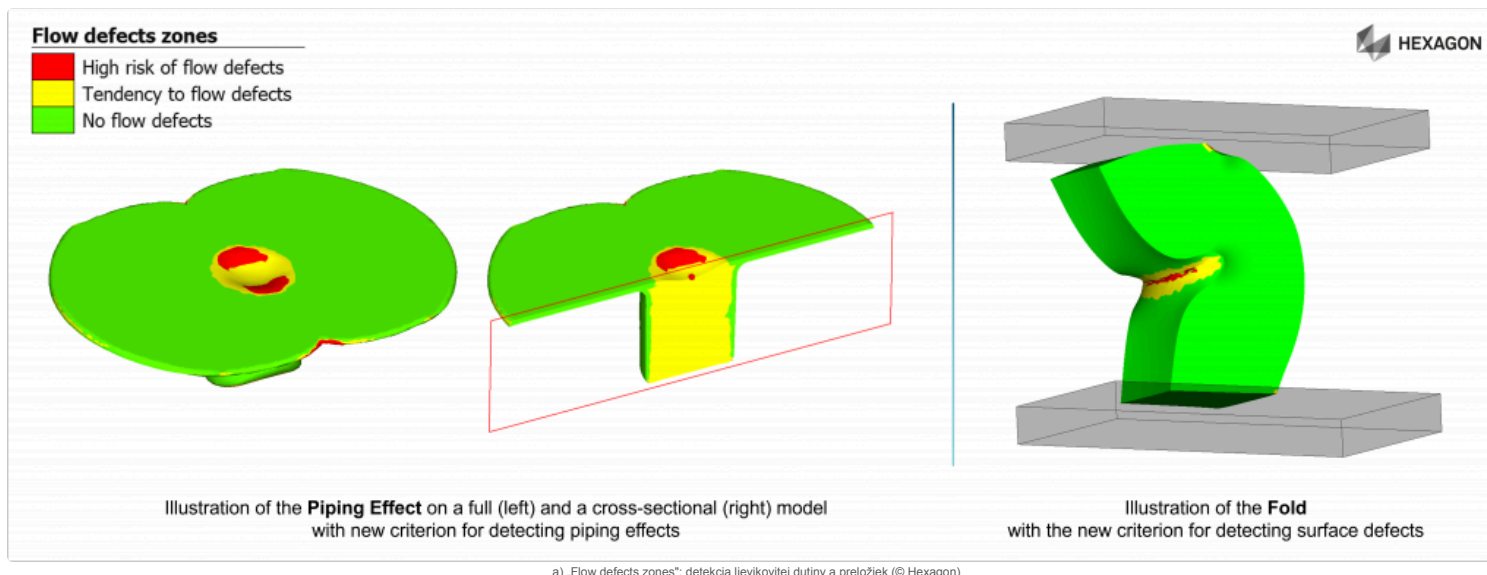
Simufact Forming — dva riešiče v jednom programe

- Procesne orientovaný softvér pre **objemové a plošné tvárnenie**; Simufact (Hamburg) → MSC → Hexagon
- Kovanie, pechovanie hláv, pretláčanie, valcovanie krúžkov, voľné kovanie, presné strihanie, **samoprebíjacie nitovanie**, **clinching**, tepelné spracovanie

	Konečné prvky (FE)	Konečné objemy (FV)
Popis	Lagrangeov — sieť sa pohybuje s materiálom	Eulero — pevná sieť, materiál tečie bunkami
Sieť	Šesťsteny, štvorsteny, remeshing	Remeshing netreba
Vhodné pre	Tvárnenie za studena, plech, napätie v nástroji, spájanie	3D zápusťkové kovanie za tepla s výronkom
Pôvod	Riešič MSC Marc	MSC SuperForge

- Prepínanie FE ↔ FV medzi operáciami; FV paralelizovaný v roku 2022 — až **4× rýchlejší**

Simufact Forming — predikcia chýb

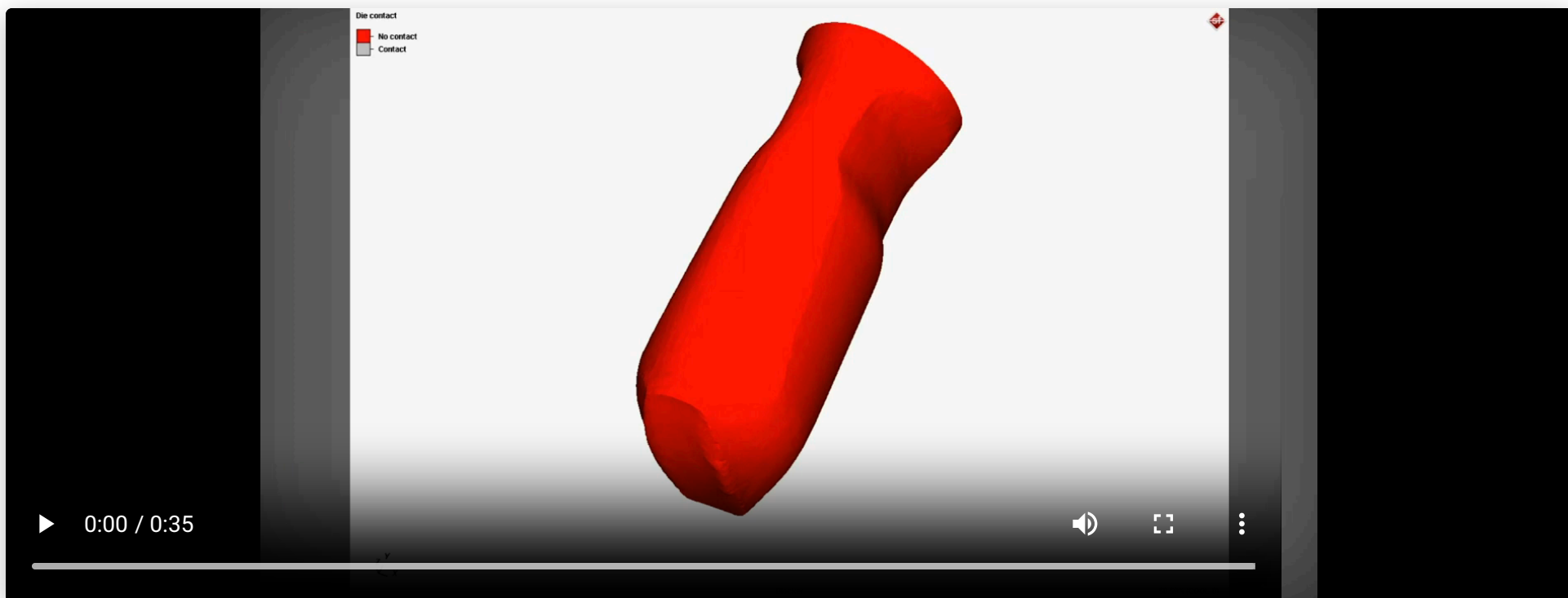


► Prehrať animáciu v novom okne

b) Vznik a šírenie trhliny na základe porušenia (© Hexagon)

- **Lievikovitá dutina** (piping) a **preložky**: typické pri kovaní a pretláčaní — bez simulácie ťažko predvídateľné
- Oddelenie podľa porušenia: 2D rozdelenie siete, 3D mazanie prvkov — strihanie, presné strihanie, nitovanie

Video: vznik preložky pri kovaní vidlicovej hlavy



Simulation of folds: material flow during forging of a fork head (Simufact)

3 · Abaqus Univerzálna nelineárna MKP

Abaqus — univerzálny nástroj

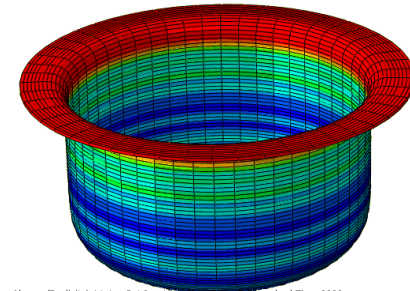
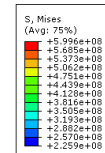
- Dassault Systèmes **SIMULIA**; Abaqus/CAE a 3DEXPERIENCE; bezplatná *Learning Edition* (≈ 1000 uzlov)
- **Žiadne šablóny pre tvárnenie**: diely, kontakty a kroky zostaví používateľ — flexibilné, ideálne pre výskum (UMAT/VUMAT)

	Abaqus/Explicit	Abaqus/Standard
Použitie	Tvárenie s náročným kontaktom, veľké deformácie	Odpruženie, plynulé kvázistatické zaťaženie, prestup tepla
Silná stránka	Robustný kontakt, bez problémov s konvergenciou	Skutočná rovnováha, veľké prírastky
Pozor na	Malý stabilný časový krok $\rightarrow$ škálovanie hmotnosti	Konvergenciu pri kontakte

Kontrola kvázistatickosti v Explicit: $\frac{E_{kin}}{E_{int}} = \frac{ALLKE}{ALLIE} \lesssim 5-10\%$

Príklad v Abaqus: osovo súmerné hlboké ťahanie výťazku

1. **Part** — prístrih: deformovateľná osovo súmerná škrupina; ťažník, ťažnica, pridržiavač: analyticky tuhé
2. **Property** — oceľ, $E = 200 \text{ GPa}$, $\nu = 0,3$, krivka spevnenia
3. **Step** — Dynamic, Explicit, $0,007 \text{ s}$
4. **Interaction** — penaltové trenie $\mu = 0,1$ (ťažnica, pridržiavač)
5. **Load** — ťažník 60 mm , amplitúda **Smooth Step**
6. **Mesh** — iba prístrih, zjemnený na polomeroch
7. **Výsledky** — PEEQ, hrúbka STH, sila ťažníka

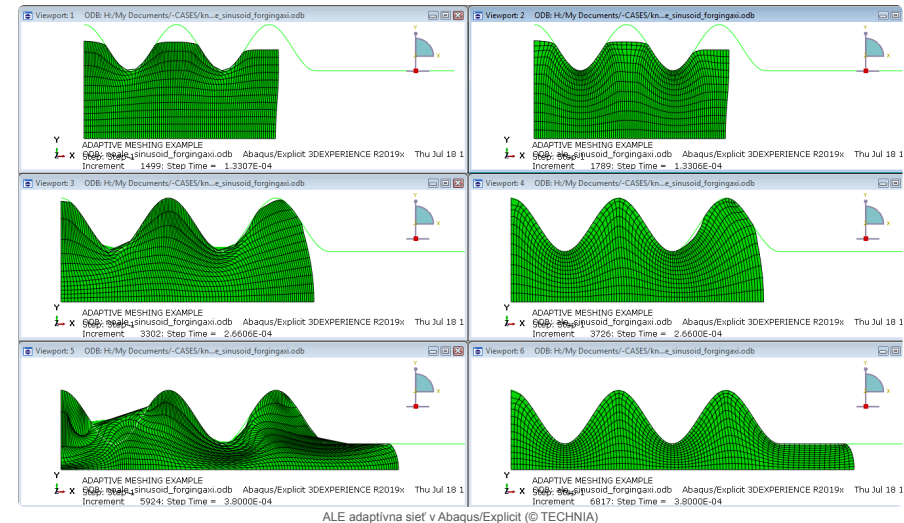


ODB: deep.odb Abaqus/Explicit 6.14-1 Sat Jan 15 12:12:12 Pacific Standard Time 2022
Step: deep_draw
Increment: 68250 Step Time = 7.0000E-03
Primary Var: S, Mises
Deformed Var: U Deformation Scale Factor: +1.000e+00
Výsledky hlbokého ťahania v Abaqus/CAE (© CAE Assistant)

Abaqus: veľké deformácie a porušenie

Technika	Použitie
ALE adaptívna sieť	Kovanie, valcovanie, pretláčanie (Explicit)
Adaptívny remeshing	Riadený presnosťou (Standard)
Mapovanie sieť–sieť	Veľmi veľké deformácie, operácie kovania
CEL (Euler)	Extrémny tok materiálu

- Porušenie: ductile, **Johnson-Cook**, shear, FLD, FLSD, MSFLD, **M-K**
- Odpruženie: $\geq 5-7$ integračných bodov po hrúbke, kinematické spevnenie



ALE adaptívna sieť v Abaqus/Explicit (© TECHNIA)

4 · Moldflow Vstrekovanie plastov

Autodesk Moldflow — tvárnenie polymérov

- Založený 1978 v Melbourne (Colin Austin); od 2008 **Autodesk**; aktuálna verzia 2027
- **Adviser** (konštruktéri) · **Insight** (analytici) · rozhranie Synergy · prehliadač Communicator
- Fyzika: **tok newtonovskej viskóznej taveniny** + prestup tepla — nie plasticita tuhej látky
- Viskozita: Cross-WLF · PVT: Taitova rovnica
- ≈ 13 900 termoplastov v databáze

Uzatvorenie formy



Plnenie (vstrek) studené spoje, uzavretý vzduch, nedostrek



Dotlak zmraštenie, prepadliny



Chladenie najväčšia časť cyklu



Vyhodenie → **deformácia (warp)**

Moldflow: typy sietí a chyby

Sieť	Princíp	Použitie
Midplane 2.5D	Škrupiny na strednej ploche; Hele-Shaw	Tenké steny, najrýchlejšia
Dual Domain 2.5D	Zhodné siete na oboch povrchoch	Tenké jednoduché diely
3D štvorsteny	Úplný 3D tok, bez Hele-Shaw	Hrubé, masívne diely
Nosník 1D	Čiarové prvky	Rozvodné a chladiace kanály

Chyba	Náprava navrhnutá simuláciou
Nedostrek	Pridať/presunúť vtok, hrubšia stena, teplejšia tavenina
Studené spoje	Presunúť vtok do nekritickej oblasti
Uzavretý vzduch	Odvzdušnenie, zmena vtoku
Prepadliny	Odľahčiť hrubé miesta, dlhší dotlak
Deformácia	Vyrovnať chladenie, rovnomerná stena

- Postupnosť analýz: **poloha vtoku** → **plnenie** → **dotlak** → **chladenie** → **deformácia** (+ orientácia vlákien → pevnostná MKP)

Video: prehľad Autodesk Moldflow



Overview – Autodesk Moldflow (Autodesk)

Porovnanie piatich programov

Hľadisko	Ansys Forming	Simufact	Abaqus	Moldflow	DEFORM
Zameranie	Lisovanie plechov	Objemové, plech, spájanie	Univerzálna <u>MKP</u>	Vstrekovanie plastov	Objemové, <u>TS</u> , mikroštruktúra
Riešič	<u>LS-DYNA</u> explicitný	<u>EE</u> (Marc) + <u>FV</u>	Standard + Explicit	Tok (<u>2.5D</u> / 3D)	Implicitný Lagrange, <u>ALE</u>
Príprava	Šablóny	Šablóny	Ručne	Šablóny	Šablóny + otvorený
Silná stránka	Kompenzácia odpruženia	Rýchle <u>EV</u> kovanie za tepla	Flexibilita, <u>UMAT</u>	Plnenie, dotlak, chladenie, deformácia	Remeshing, mikroštruktúra, opotrebenie
Dodávateľ	Synopsys	Hexagon	Dassault Syst.	Autodesk	<u>SFTC</u> (USA)

- „Najlepší“ softvér neexistuje — iba **vhodný pre daný proces** a otázku

Časť III — DEFORM

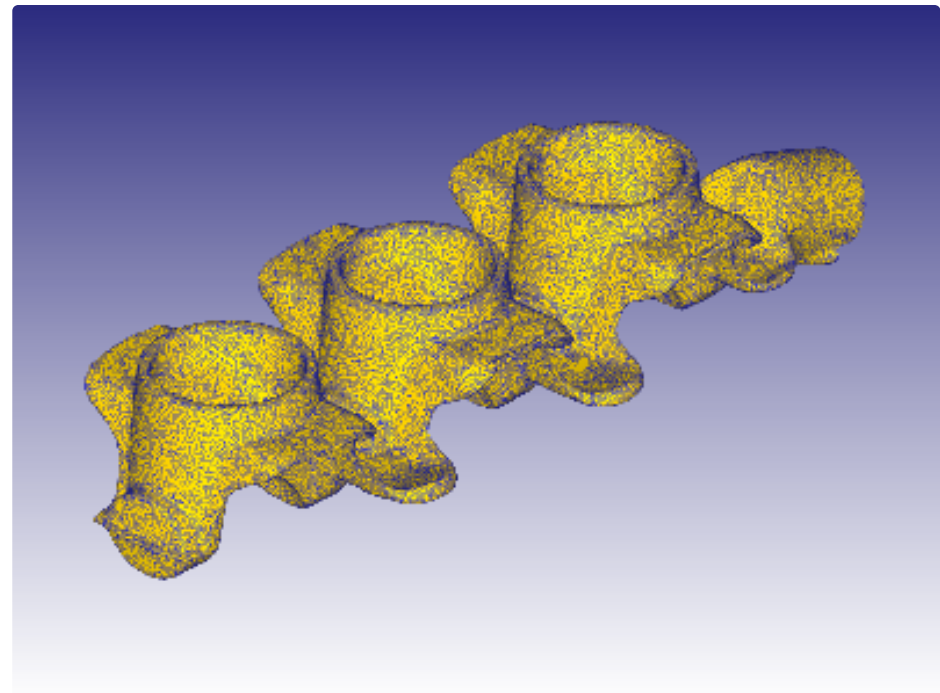
Design Environment for FORMing — softvér našich cvičení

5 · DEFORM Prehľad · História

DEFORM — od ALPID k úplnému simulátoru procesov

- Systém MKP pre **tvárnenie, tepelné spracovanie, obrábanie a spájanie**
- Dodávateľ: SFTC, Columbus, Ohio (≈ 30 ľudí)
- Korene: ALPID v Battelle (U.S. Air Force) — prvý praktický nástroj MKP pre výrobné tvárnenie
- Teória: Kobayashi, Oh & Altan, *Metal Forming and the FEM* (1989)

Rok	Míľnik
1989	DEFORM-2D
1991	Založenie <u>SFTC</u> , prevzatie <u>DEFORMu</u>
1993	DEFORM-3D
2024 · 2025	V14.0 · V14.1
2026	V14.1.1; ohlásená V15.0



Výkrovok vidlice — DEFORM-3D (© SFTC)

Produktová rodina **DEFORM**

Produkt	Čo to je
DEFORM-2D	Osovo súmerné a rovinné úlohy — naše prvé cvičenia
DEFORM-3D	Úplná 3D deformácia, teplota a mikroštruktúra
DEFORM PREMIER	Všetky systémy a moduly v jednom balíku
FORMING EXPRESS	Zjednodušený systém pre kovanie, pechovanie, pretláčanie, ťahanie
DEFORM-HT	Tepelné spracovanie: cementovanie, kalenie, popúšťanie
DEFORM-3D Machining	Šablóny sústruženia, vŕtania, frézovania; opotrebenie nástroja (Usui)
Moduly	Mikroštruktúra, DOE /optimalizácia, valcovanie krúžkov, voľné kovanie, valcovanie profilov, pretláčanie

- Procesy: kovanie (za tepla/poloohrevu/studená), valcovanie, pretláčanie, ťahanie, pechovanie, dierovanie rúr, tlačenie, strihanie, nitovanie, clinching, lisovanie práškov, guľôčkovanie

Riešič DEFORM: tuho-viskoplastická formulácia

$$\pi = \int_V \bar{\sigma} \dot{\bar{\epsilon}} dV + \frac{K}{2} \int_V \dot{\bar{\epsilon}}^2 dV - \int_{S_F} F_i u_i dS \rightarrow \delta\pi = 0$$

- $\bar{\sigma}$, $\dot{\bar{\epsilon}}$ efektívne napätie a rýchlosť pretvorenia · K penaltová konštanta (nestlačiteľnosť) · F_i povrchové zaťaženie
- Neznáme sú **rýchlosti** → Newton-Raphson / priama iterácia v každom kroku (implicitne, aktualizovaný Lagrange)
- Elastické pretvorenia sa zanedbávajú — vhodné pre **veľký plastický tok** (kovanie); elasto-plastická možnosť pre odpruženie, zvyškové napätia, nástroje
- Riešiče ALE a ustáleného stavu pre valcovanie krúžkov, profilov, pretláčanie, dierovanie rúr

Zdroj: Kobayashi, Oh & Altan (1989); prospekt DEFORM-3D

5 · DEFORM Postup

Práca s DEFORMom: Pre → Simulácia → Post

DEFORM Preprocessor

objekty, geometria, sieť, materiál, pohyb, medziobjektové podmienky (trenie, HTC), ukončenie, kroky

↓ vygenerovať databázu (.KEY → .DB)

Simulačný engine (MKP + automatický remeshing)

súbory message a log — sledujte konvergenciu a remeshing



Postprocessor

stavové veličiny, sila–zdvih, sledovanie bodov, tokové čiary, porušenie

Typ objektu	Význam
Rigid	Nedeformovateľné nástroje (voliteľne s prestupom tepla)
Plastic	Polotovár, tuho-viskoplastický
Elastic	Analýza napätí v nástroji
Elasto-plastic	Odpruženie, zvyškové napätia
Porous	Prášok, spekaný materiál

- Modely strojov: hydraulický, **mechanický**, **skrutkový** lis, **buchar** (energia)

Kľúčové vstupy: pretvárný odpor, trenie, prestup tepla

$$\bar{\sigma} = f(\bar{\varepsilon}, \dot{\bar{\varepsilon}}, T)$$

- Tabuľkové údaje z **materiálovej knižnice** (oceľ, Al, Ti, superzliatiny, Cu ...) alebo z vlastných skúšok tlakom
- Predikcia pretvárneho odporu neurónovou sieťou z chemického zloženia (V13+)

$$\tau = m k = m \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{3}} \quad (\text{šmykové}) \quad \tau = \mu p \quad (\text{Coulomb})$$

Podmienky	Faktor trenia m
Za studena, dobré mazanie	0,08 – 0,12
Za poloohrevu	≈ 0,2
Kovanie za tepla, s mazaním	0,3
Kovanie za tepla, za sucha	0,7 – 1,0

- Súčiniteľ prestupu tepla nástroj–polotovár; modul **Inverse HTC** ho určí z termočlánkov
- **Najcitlivejšie vstupy**: pretvárný odpor a trenie

Hodnoty m: orientačné hodnoty typických kategórií v [DEFORMe](#)

Automatický remeshing a viac operácií

- Lagrangeova sieť sa deformuje s materiálom → **automatický remeshing**, keď sa prvok zdegeneruje alebo prenikne do nástroja
- Štvorsteny (3D), štvoruholníky (2D), voliteľne šesťsteny; **okná siete** zjemnia kritické oblasti
- Každý remeshing interpoluje stavové veličiny → počet remeshingov udržujte primeraný (*strata objemu*)

Multiple Operations (**MO**) — jeden reťazec, beží automaticky

Ohrev v peci



Presun (chladnutie na vzduchu)



Údery kovania 1...n



Ostrihanie výronku



Tepelné spracovanie → obrábanie

5 · DEFORM Výsledky

Výsledky: od zaplnenia dutiny po životnosť nástroja

- Zaplnenie dutiny, **zákovky a preložky**, tokové čiary (sledovanie bodov, tokové pole)
- Efektívne pretvorenie, rýchlosť pretvorenia, teplota, triaxialita
- Krivka **sila–zdvih**, energia → voľba lisu
- Napätie v nástroji (elastické nástroje, predpätie) a **opotrebenie nástroja**
- ≈ dve desiatky modelov **tvárneho porušenia**, mazanie prvkov

Normalizované kritérium Cockcroft–Latham

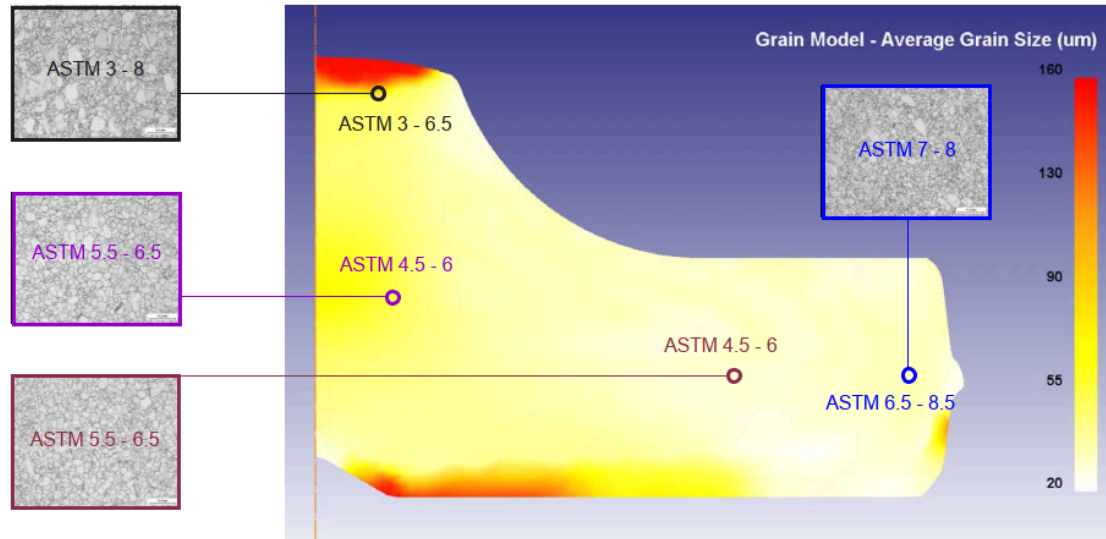
$$D = \int_0^{\bar{\varepsilon}_f} \frac{\sigma_1}{\bar{\sigma}} d\bar{\varepsilon} \geq C$$

Opotrebenie nástroja podľa Archarda

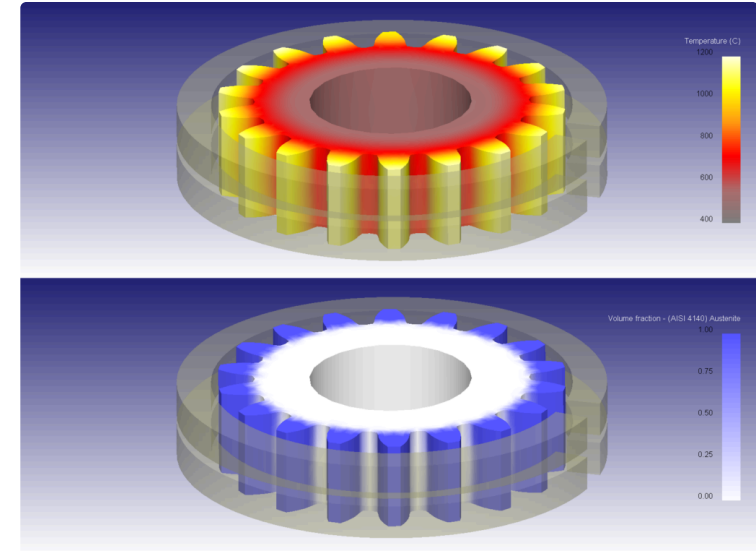
$$w = \int K \frac{p v}{H^a} dt$$

σ_1 najväčšie hlavné napätie · p tlak · v rýchlosť kĺzania · H tvrdosť nástroja

Mikroštruktúra a tepelné spracovanie



a) Veľkosť zrna v kovanom kotúči turbíny z Waspaloy (© SFTC)



b) Indukčné kalené čelné ozubené koleso (© SFTC)

$$\text{Rekryštalizácia JMAK: } X = 1 - \exp \left[-\beta_d \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_c}{\varepsilon_{0.5}} \right)^{k_d} \right]$$

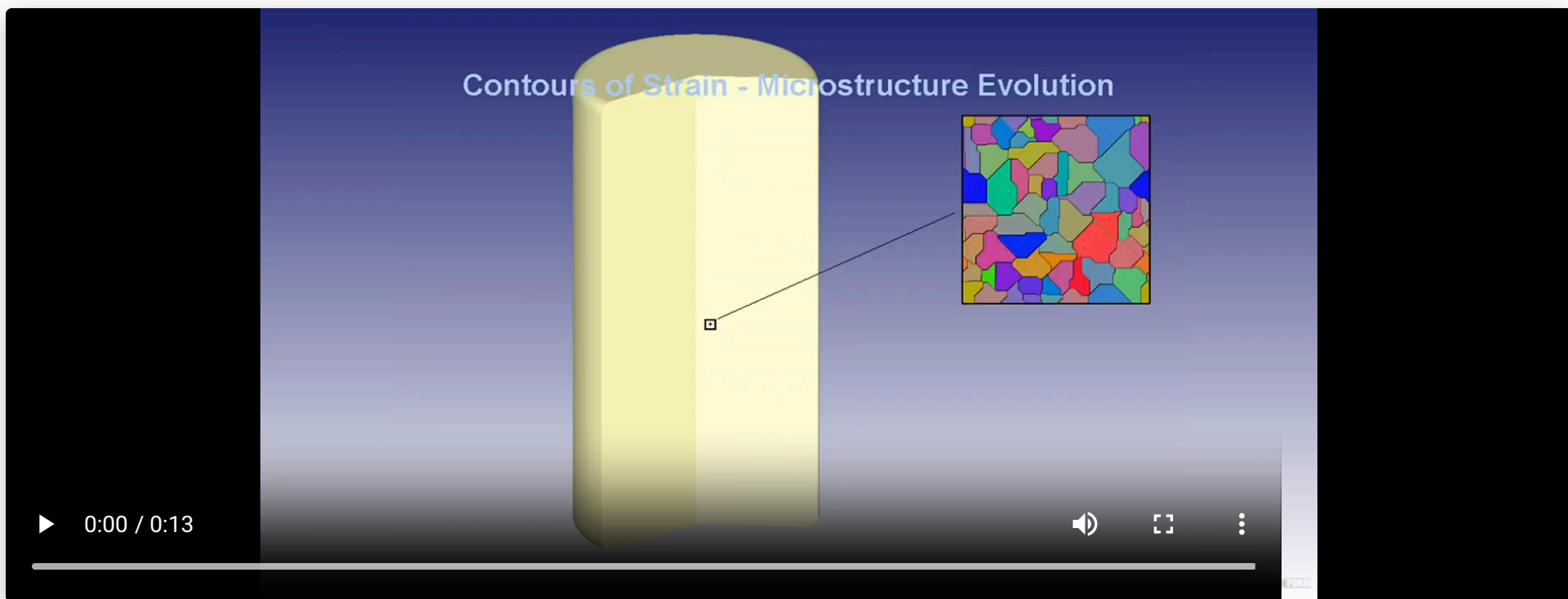
- Dynamická / statická rekryštalizácia, rast zrna, podiely fáz, tvrdosť, precipitáty, textúra (kryštalová plasticita)

Video: DEFORM — simulácia procesov tvárnenia kovov



DEFORM – The Premier Process Simulation Solution for Metal Forming (SFTC)

Video: kovaný kotúč turbíny — simulácia mikroštruktúry



Forged Turbine Disk Microstructure Simulation ([SFTC](#))

DEFORM dnes: V14.1 → V15.0 (User Group Meeting, máj 2026)

Oblasť	Nová funkcia	Prínos
Riešič	Opätovné použitie tuhosti elastických objektov (MUMPS + ESE)	1,2 – 2,9× rýchlejšie s elastickými nástrojmi
Riešič	Iteračný elasto-plastický riešič EPCG, MPI	> 50 % rýchlejší ako CG
Tlačenie	QEM + čiastočná oblasť	14 min namiesto 17 – 35 h
AI	Náhradný model U-Net pre viacnásobné valcovanie profilov + optimalizácia kalibrov CMA-ES	Návrh za sekundy
Kalenie	CFD model varu (parný film, bublinkový var)	Realistický HTC
Strihanie	3D sieť v strižnej medzere a jej remeshing	Jemná sieť iba v medzere
Automatizácia	Python DEFORM-API, generovanie PPTX protokolov	Skriptovanie, strojové učenie

Zdroj: SFTC, DEFORM UGM Spring 2026 (12.–13. máj 2026)

DEFORM na našich cvičeniach

1. Pechovanie valca — **DEFORM-2D** osovo súmerne



2. Porovnanie sila–zdvih s **metódou rezov** (časť I)



3. Dopredné pretláčanie — uhol matrice, trenie, porušenie



4. Zápusťkové kovanie v **DEFORM-3D** — zaplnenie, preložky



5. Zadanie na cvičenie (max. 20 bodov)

- Prineste si: poznámky z časti I (vzorec metódy rezov)
- Kontrolujte priebežne: je sila reálna? zachoval sa objem? koľko bolo remeshingov?
- Hodnotenie: zadanie **20 b** + písomná skúška **80 b**

Časť IV — Špeciálny simulačný softvér

Za hranicami Lagrangeovej MKP: inverzné metódy, konečné objemy, častice, diskkrétne prvky, viacškálové a dátové nástroje

Špeciálny softvér

Prehľad

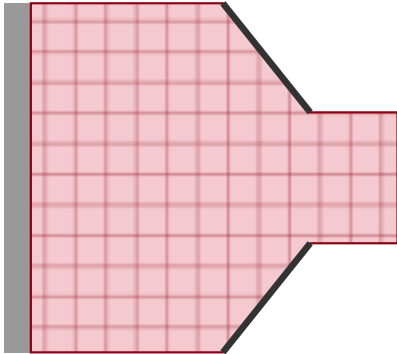
Metódy a softvér, ktorý ich implementuje

Metóda	Princíp	Softvér (príklady)	Použitie v tvárnení
Inverzná one-step	Rozvinutie hotového dielu do roviny	AutoForm OneStep, Ansys Forming <u>One Step</u> , PAM-STAMP	Tvar prístrihu, rýchla uskutočniteľnosť
Konečné objemy	Pevná Eulerova sieť	Simufact <u>EV</u> , QForm Extrusion*	Kovanie za tepla, pretláčanie AI
<u>SPH</u> (častice)	Bezsieťové Lagrangeove častice	DualSPPhysics, <u>LS-DYNA SPH</u>	Extrémne deformácie, <u>MIM</u> , <u>FSW</u>
<u>DEM</u>	Kontakt diskretných zŕn	EDEM, LIGGGHTS, Yade	Plnenie dutiny práškom
Viacškalové	<u>CA</u> , kryštalová plasticita, fázové pole	DAMASK, <u>DEFORM</u> Microstructure	Rekryštalizácia, textúra, cípatosť
Dátové	<u>ANN</u> / <u>ROM</u> trénované na <u>MKP</u>	Python (PyTorch), DEFORM-API	Odpruženie, návrh valcovania
Analytické frameworky	Prepojené analytické modely	PyRoIL	Návrh úberov valcovania
Fyzikálna simulácia	Reprodukcia ϕ , $\dot{\phi}$, T na vzorke	Gleeble	Krivky spevnenia, validácia

* QForm používa MKP s prepojenou deformáciou nástroja; uvedený ako špecializovaný nástroj pre pretláčanie

Jednoduchý príklad: jedno pretláčanie, štyri opisy

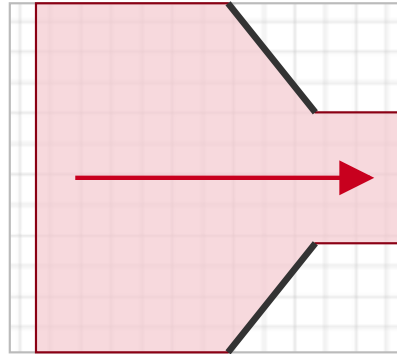
Lagrangeova MKP



sieť sa hýbe s materiálom
→ potrebný remeshing

DEFORM, Abaqus, Simufact FE

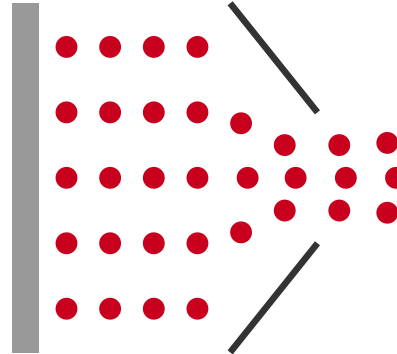
Eulerova MKO



pevná sieť, materiál preteká
→ bez remeshingu

Simufact FV, Abaqus CEL

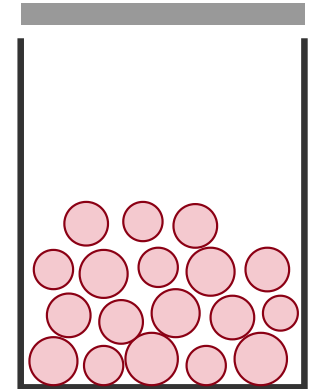
Častice SPH



bez siete, častice nesú históriu
→ extrémne deformácie

DualSPHysics, LS-DYNA SPH

Zrná DEM



jednotlivé zrná prášku
→ plnenie, hustota

EDEM, LIGGGHTS, Yade

Schéma: ako rôzne metódy diskretizujú tok materiálu cez maticu

Jednoduché príklady: inverzná metóda a náhradný AI model

Inverzná one-step (plech)

Geometria hotového dielu (CAD)

↓ rozvinutie do roviny

Tvar prístrihu + odhad pretvoreni



Kontrola v FLD: riziko trhliny / zvlnenia

- **Minúty namiesto hodín**; ignoruje históriu procesu

Náhradný model (objemové tvárnenie)

Stovky až tisíce výpočtov MKP (DOE)

↓ tréovanie

Neurónová sieť (ANN, U-Net)



Okamžitá predikcia + optimalizátor

- Platí iba **v rámci natrénovaného priestoru návrhu**

Špeciálny softvér

Príklady použitia

Príklady použitia z výskumu a priemyslu

Problém	Prístup	Výsledok
Zápusťkové kovanie dielu s rebrom a stenou	<u>UBET</u> + experimenty s plastelínou	Sila a tok súhlasia s fyzikálnym modelom
Pretláčanie Al profilov, pomer > 25	<u>MKO</u> na Eulerovej sieti (+ <u>ANN/GA</u>)	Bez remeshingu; optimalizované parametre matrice
Vstrekovanie kovového prášku (<u>17-4 PH</u>)	<u>SPH</u> v DualSPHysics	Overené reálnymi vstrekmi
Plnenie dutiny práškom (Distaloy AE)	<u>DEM</u> → hustota ako vstup do <u>MKP</u> lisovania	Návrh plniaceho zariadenia pred skúškami
Cípatosť pri hlbokom ťahaní <u>AA 5754</u>	<u>MKP</u> s kryštalovou plasticitou	Cípy predpovedané z textúry
Veľkosť zrna pri kovaní za tepla	<u>Celulárne automaty</u> prepojené s DEFORM-2D	Podiel rekryštalizácie a veľkosť zrna
Odpruženie pri ohýbaní	<u>ANN</u> trénovaná na <u>MKP</u>	Rýchle odpruženie pre nové prípady

Zdroje: rešerš literatúry pre tento predmet (Kazan et al. 2009; Tikhovskiy et al. 2007; Fraunhofer IWM a ďalšie)

Video: špecializovaná simulácia pretláčania (QForm)

Simulation in QForm Extrusion Example 1

▶ 0:00 / 1:12



QForm Extrusion Software (QForm group) - viac: [kanál AutoForm](#) · [DualSPHysics](#) · [PyRoLL](#)

Zhrnutie

- **Analytické metódy** (metóda rezov, horná hranica, sklzové čiary) dávajú rýchly odhad sily a sú **prvou kontrolou** každého výsledku MKP
- **Špecializovaný softvér** automatizuje proces: Ansys Forming (lisovanie), Simufact (objemové + spájanie), Moldflow (polyméry)
- **Univerzálna MKP** (Abaqus) je flexibilná, ale všetko si zostavuje používateľ
- **DEFORM**: implicitná tuho-viskoplastická MKP, automatický remeshing, porušenie, opotrebenie nástroja, mikroštruktúra — náš nástroj na cvičenia
- **Špeciálny softvér** prekonáva hranice MKP: MKO, SPH, DEM, inverzné, viacškálové metódy, AI náhradné modely

NABUDÚCE: MATERIÁLOVÉ MODELY — ELASTICITA, PLASTICITA, SPEVNENIE, KRIVKY SPEVNENIA

Kontrolné otázky

1. Prečo je kontaktný tlak pri pechovaní najväčší v strede? Čo tento vrchol zvyšuje? odpoveď
2. Sila podľa hornej hranice: je väčšia alebo menšia ako skutočná — a prečo je to užitočné? odpoveď
3. Explicitný vs. implicitný riešič: ktorý na lisovanie, ktorý na odpruženie? odpoveď
4. Aký je rozdiel medzi Lagrangeovým (EE) a Eulerovým (EV) opisom? odpoveď
5. Prečo je fyzika v Moldflow iná ako v DEFORMe? odpoveď
6. Ktoré dva vstupy v DEFORMe najviac ovplyvnia výsledok? Čo je faktor trenia m ? odpoveď
7. Uvedte jeden model porušenia a jeden model opotrebenia v DEFORMe a čo predpovedajú. odpoveď
8. Kedy by ste použili inverznú one-step metódu alebo náhradnú ANN namiesto úplnej MKP? odpoveď

Zdroje a ďalšie čítanie

- Necpal, M.; Sobota, R.: *Modelovanie a simulácia procesov tvárnenia*. Spektrum STU, 2023
- Kobayashi, S.; Oh, S.I.; Altan, T.: *Metal Forming and the Finite Element Method*. Oxford UP, 1989
- Hosford, W.F.; Caddell, R.M.: *Metal Forming: Mechanics and Metallurgy*. Cambridge UP
- Dixit, P.M.; Dixit, U.S.: *Modeling of Metal Forming and Machining Processes*. Springer, 2010
- Bílik, J.; Kapustová, M.; Ridzoň, M.: *Teória tvárnenia*. AlumniPress, 2015
- SFTC: prospekty DEFORM, DEFORM News 2022–2025, UGM Spring 2026 — deform.com
- Ansys Forming User's Guide 2026 R1 — ansys.synopsys.com
- Hexagon: Simufact Forming 2021.1 a 2022 — nexus.hexagon.com
- Abaqus Analysis User's Manual; návody TECHNIA a CAE Assistant
- Autodesk Moldflow help, What's New 2025–2027 — autodesk.com
- Weiner et al.: PyRoIL, JOSS 9(93), 2024

OBRÁZKY A VIDEÁ © ICH VLASTNÍCI, ODKAZOVANÉ NA ÚČELY VÝUČBY